

Resultados Detalhados - Método L-BFGS-B - Otimização de Grande Porte

Maria Marcolina Lima Cardoso

2 de outubro de 2025

1 Resumo dos Resultados

A tabela abaixo apresenta um resumo dos resultados obtidos com o método L-BFGS-B.

Tabela 1: Resumo dos resultados

Problema	Nº Variáveis	Iterações	Valor Mínimo	Tempo (s)
ROSENBROCK	100	16	4.855723e-09	0.028
EXTENDED ROSENBROCK	100	57	1.903574e-06	0.261
SQUARE ROOT 1	36	70	1.646644e-05	0.088
SQUARE ROOT 2	36	108	2.910179e-05	0.168
FREUDENTHAL ROTH	100	19	1.196458e+04	0.464
SPARSE MATRIX SQRT	34	30	1.398209e-06	0.107
PENALTY	100	6	7.381083e+00	0.033
TRIGONOMETRIC	100	4	9.633168e-13	0.002
EXTENDED POWELL	100	89	1.215312e-04	0.539
QOR	50	19	1.175473e+03	0.085
GOR	50	52	1.381123e+03	0.293
PSP	50	47	2.020496e+02	0.261
TRIDIAGONAL	100	18	6.038542e-07	0.099
ENGGVAL1	100	14	1.090881e+02	0.115
LINEAR MINIMUM SURFACE	36	31	1.000000e+00	0.062
ULTS0	64	156	1.152495e-04	1.387

2 Valores das Variáveis

As tabelas abaixo apresentam os valores de cada variável para cada problema resolvido com sucesso.

2.1 Problema: ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 16
- Valor mínimo: 4.855723e-09
- Tempo de execução: 0.028s

Tabela 2: Valores das variáveis do problema ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999967	2	0.999929	3	0.646868
4	0.811631	5	0.871107	6	0.002763
7	0.153836	8	0.437319	9	0.742514
10	0.003600	11	0.126095	12	0.408507
13	0.876072	14	0.395238	15	0.094402
16	0.645057	17	0.201329	18	0.700710
19	0.520052	20	0.516988	21	0.205119
22	0.530491	23	0.104513	24	0.208172
25	0.317778	26	0.639140	27	0.821955
28	0.938706	29	0.856133	30	0.358105
31	0.277170	32	0.019409	33	0.580590
34	0.485584	35	0.683558	36	0.387882
37	0.692113	38	0.459993	39	0.024452
40	0.014952	41	0.221430	42	0.570064
43	0.330521	44	0.228247	45	0.801145
46	0.103472	47	0.431550	48	0.322679
49	0.230496	50	0.210016	51	0.629877
52	0.266595	53	0.818889	54	0.146292
55	0.058544	56	0.145982	57	0.830279
58	0.217981	59	0.772152	60	0.577523
61	0.561254	62	0.246283	63	0.378246
64	0.166624	65	0.583700	66	0.701341
67	0.526409	68	0.670338	69	0.690756
70	0.366669	71	0.148315	72	0.767990
73	0.456846	74	0.790617	75	0.432641
76	0.491212	77	0.217824	78	0.689983
79	0.119201	80	0.632614	81	0.473440
82	0.575206	83	0.006990	84	0.544333
85	0.841550	86	0.972696	87	0.555940
88	0.210401	89	0.931944	90	0.615154
91	0.862070	92	0.649353	93	0.540430
94	0.444547	95	0.894385	96	0.388179
97	0.312969	98	0.972816	99	0.056154
100	0.577300				

2.2 Problema: EXTENDED ROSENBROCK

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 57
- Valor mínimo: 1.903574e-06
- Tempo de execução: 0.261s

Tabela 3: Valores das variáveis do problema EXTENDED ROSENBROCK

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	1.000022	2	1.000044	3	1.000006
4	1.000012	5	0.999663	6	0.999319
7	0.999994	8	0.999985	9	0.999710
10	0.999420	11	0.999767	12	0.999534
13	0.999952	14	0.999905	15	0.999825
16	0.999651	17	0.999690	18	0.999382
19	0.999955	20	0.999911	21	0.999855
22	0.999712	23	0.999627	24	0.999256
25	0.999841	26	0.999683	27	0.999616
28	0.999230	29	0.999727	30	0.999451
31	0.999829	32	0.999659	33	0.999688
34	0.999377	35	0.999867	36	0.999736
37	0.999769	38	0.999539	39	0.999990
40	0.999982	41	0.999878	42	0.999758
43	0.999985	44	0.999972	45	0.999758
46	0.999516	47	1.000022	48	1.000043
49	1.000029	50	1.000059	51	1.000006
52	1.000012	53	0.999621	54	0.999250
55	0.999863	56	0.999728	57	0.999972
58	0.999944	59	1.000011	60	1.000021
61	0.999987	62	0.999975	63	0.999953
64	0.999907	65	0.999905	66	0.999811
67	0.999446	68	0.998888	69	1.000018
70	1.000037	71	0.999925	72	0.999851
73	0.999907	74	0.999816	75	0.999945
76	0.999891	77	1.000006	78	1.000012
79	0.999818	80	0.999636	81	0.999630
82	0.999262	83	0.999829	84	0.999659
85	0.999967	86	0.999934	87	1.000024
88	1.000048	89	0.999812	90	0.999624
91	0.999804	92	0.999609	93	0.999937
94	0.999875	95	0.999831	96	0.999664
97	1.000007	98	1.000012	99	0.999878
100	0.999756				

2.3 Problema: SQUARE ROOT 1

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 70
- Valor mínimo: 1.646644e-05
- Tempo de execução: 0.088s

Tabela 4: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.642935	2	-0.224154	3	-0.212266
4	0.481589	5	-0.590744	6	-0.821052
7	-0.247430	8	-0.095366	9	-0.376016
10	0.320835	11	0.831036	12	0.959897
13	-0.423672	14	0.626352	15	0.935315
16	-0.921506	17	-0.166064	18	-0.919802
19	0.559052	20	0.276576	21	0.845004
22	-0.044282	23	0.895220	24	-0.120820
25	-0.085109	26	-0.826187	27	0.144129
28	-1.048579	29	0.878388	30	0.396044
31	-0.631687	32	1.797118	33	1.298664
34	0.044526	35	-0.537201	36	0.258558

2.4 Problema: SQUARE ROOT 2

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 108
- Valor mínimo: 2.910179e-05
- Tempo de execução: 0.168s

Tabela 5: Valores das variáveis do problema SQUARE ROOT
2

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.223608	2	-0.602151	3	-0.536042
4	0.540346	5	-0.860265	6	-0.919895
7	-0.640558	8	-0.071125	9	-0.378271
10	0.131894	11	0.501253	12	0.599114
13	0.044869	14	0.779236	15	0.796391
16	-0.825708	17	0.184915	18	-0.620822
19	0.915492	20	0.366492	21	0.786627
22	0.056707	23	1.169605	24	0.127393
25	-0.043512	26	-0.772190	27	0.122858
28	-1.062481	29	0.899366	30	0.395038
31	-0.762941	32	2.001669	33	1.141160
34	-0.132718	35	-0.703940	36	0.001988

2.5 Problema: FREUDENTHAL ROTH

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 19
- Valor mínimo: 1.196458e+04
- Tempo de execução: 0.464s

Tabela 6: Valores das variáveis do problema FREUDENTHAL ROTH

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	12.290390	2	-0.829895	3	-1.506794
4	-1.534642	5	-1.535803	6	-1.535863
7	-1.535825	8	-1.535863	9	-1.535856
10	-1.535861	11	-1.535851	12	-1.535833
13	-1.535825	14	-1.535849	15	-1.535843
16	-1.535857	17	-1.535820	18	-1.535848
19	-1.535823	20	-1.535851	21	-1.535834
22	-1.535835	23	-1.535862	24	-1.535844
25	-1.535859	26	-1.535819	27	-1.535836
28	-1.535827	29	-1.535840	30	-1.535846
31	-1.535832	32	-1.535862	33	-1.535815
34	-1.535846	35	-1.535829	36	-1.535865
37	-1.535819	38	-1.535869	39	-1.535804
40	-1.535876	41	-1.535839	42	-1.535880
43	-1.535813	44	-1.535843	45	-1.535835
46	-1.535839	47	-1.535860	48	-1.535848
49	-1.535878	50	-1.535786	51	-1.535861
52	-1.535780	53	-1.535897	54	-1.535861
55	-1.535864	56	-1.535858	57	-1.535862
58	-1.535820	59	-1.535852	60	-1.535816
61	-1.535863	62	-1.535839	63	-1.535830
64	-1.535842	65	-1.535818	66	-1.535851
67	-1.535806	68	-1.535849	69	-1.535822
70	-1.535873	71	-1.535863	72	-1.535830
73	-1.535849	74	-1.535796	75	-1.535864
76	-1.535808	77	-1.535845	78	-1.535828
79	-1.535851	80	-1.535800	81	-1.535856
82	-1.535822	83	-1.535833	84	-1.535862
85	-1.535839	86	-1.535859	87	-1.535822
88	-1.535883	89	-1.535837	90	-1.535883
91	-1.535809	92	-1.535833	93	-1.535810
94	-1.535842	95	-1.535864	96	-1.535845
97	-1.535867	98	-1.535820	99	-1.536153
100	-1.543256				

2.6 Problema: SPARSE MATRIX SQRT

Informações:

- Número de variáveis: 34
- Iterações: 30
- Valor mínimo: 1.398209e-06
- Tempo de execução: 0.107s

Tabela 7: Valores das variáveis do problema SPARSE MATRIX SQRT

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.841381	2	-0.757184	3	0.411829
4	-0.287788	5	-0.132375	6	-0.992065
7	-0.953615	8	0.920050	9	-0.629768
10	-0.506406	11	0.998720	12	-0.491098
13	-0.602020	14	0.939598	15	-0.930040
16	-0.999244	17	-0.026509	18	-0.404402
19	0.280162	20	-0.851775	21	0.922682
22	0.192760	23	0.935542	24	-0.886664
25	0.176844	26	-0.529569	27	0.149963
28	-0.985216	29	-0.811497	30	0.998003
31	-0.321333	32	-0.158464	33	0.905281
34	-0.106156				

2.7 Problema: PENALTY

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 6
- Valor mínimo: 7.381083e+00
- Tempo de execução: 0.033s

Tabela 8: Valores das variáveis do problema PENALTY

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.869131	2	0.869128	3	0.869129
4	0.869129	5	0.869132	6	0.869133
7	0.869132	8	0.869126	9	0.869127
10	0.869127	11	0.869131	12	0.869133
13	0.869132	14	0.869128	15	0.869128
16	0.869132	17	0.869131	18	0.869132
19	0.869129	20	0.869130	21	0.869129
22	0.869132	23	0.869127	24	0.869129
25	0.869132	26	0.869132	27	0.869128
28	0.869129	29	0.869132	30	0.869130
31	0.869127	32	0.869133	33	0.869128
34	0.869127	35	0.869128	36	0.869128
37	0.869129	38	0.869129	39	0.869130
40	0.869128	41	0.869128	42	0.869129
43	0.869127	44	0.869130	45	0.869127
46	0.869131	47	0.869128	48	0.869132
49	0.869130	50	0.869131	51	0.869133
52	0.869128	53	0.869128	54	0.869132
55	0.869132	56	0.869132	57	0.869131
58	0.869128	59	0.869130	60	0.869130
61	0.869127	62	0.869129	63	0.869128
64	0.869127	65	0.869131	66	0.869128
67	0.869131	68	0.869130	69	0.869132
70	0.869132	71	0.869128	72	0.869128
73	0.869133	74	0.869130	75	0.869130
76	0.869131	77	0.869130	78	0.869132
79	0.869126	80	0.869132	81	0.869128
82	0.869132	83	0.869130	84	0.869130
85	0.869131	86	0.869128	87	0.869133
88	0.869132	89	0.869131	90	0.869133
91	0.869128	92	0.869127	93	0.869127
94	0.869130	95	0.869130	96	0.869129
97	0.869132	98	0.869127	99	0.869131
100	0.869130				

2.8 Problema: TRIGONOMETRIC

Informações:

- Número de variáveis: 1
- Iterações: 4
- Valor mínimo: 9.633168e-13
- Tempo de execução: 0.002s

Tabela 9: Valores das variáveis do problema TRIGONOMETRIC

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.000001				

2.9 Problema: EXTENDED POWELL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 89
- Valor mínimo: 1.215312e-04
- Tempo de execução: 0.539s

Tabela 10: Valores das variáveis do problema EXTENDED POWELL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.040385	2	-0.004035	3	0.014088
4	0.014112	5	0.032457	6	-0.003263
7	0.024872	8	0.024842	9	0.008017
10	-0.000777	11	0.020101	12	0.020168
13	-0.002683	14	0.000248	15	-0.008452
16	-0.008489	17	0.034159	18	-0.003398
19	0.010778	20	0.010773	21	0.034241
22	-0.003413	23	0.015917	24	0.015932
25	0.041076	26	-0.004107	27	0.014148
28	0.014217	29	-0.004936	30	0.000504
31	-0.001338	32	-0.001291	33	0.021766
34	-0.002164	35	0.031202	36	0.031273
37	0.026264	38	-0.002609	39	0.030582
40	0.030600	41	0.012037	42	-0.001183
43	0.008396	44	0.008463	45	0.023431
46	-0.002296	47	0.022261	48	0.022314
49	0.041100	50	-0.004138	51	0.018787
52	0.018770	53	0.009130	54	-0.000921
55	0.018916	56	0.018975	57	0.028695
58	-0.002866	59	0.009353	60	0.009331
61	0.051567	62	-0.005153	63	0.019286
64	0.019315	65	0.027105	66	-0.002716
67	0.011126	68	0.011076	69	0.039426
70	-0.003942	71	0.011829	72	0.011849
73	-0.010584	74	0.001061	75	0.001824
76	0.001770	77	0.022766	78	-0.002235
79	0.019126	80	0.019276	81	0.023792
82	-0.002343	83	0.023220	84	0.023210
85	-0.007244	86	0.000739	87	-0.005028
88	-0.005096	89	0.037429	90	-0.003747
91	0.010463	92	0.010439	93	0.003260
94	-0.000314	95	0.022701	96	0.022713
97	0.010866	98	-0.001090	99	0.013556
100	0.013527				

2.10 Problema: QOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 19
- Valor mínimo: 1.175473e+03
- Tempo de execução: 0.085s

Tabela 11: Valores das variáveis do problema QOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.591408	2	-0.710919	3	0.059454
4	-2.650467	5	1.582793	6	4.024966
7	0.144257	8	1.921421	9	-0.056245
10	-0.641436	11	0.596468	12	0.445489
13	1.278177	14	0.708014	15	-0.877162
16	-3.041178	17	-1.386518	18	0.730141
19	-7.109113	20	1.371747	21	3.570996
22	2.264883	23	2.567920	24	3.754326
25	-2.328008	26	1.212853	27	1.373610
28	2.313023	29	-0.733605	30	-0.476991
31	0.695912	32	-2.398782	33	3.806374
34	2.120960	35	-3.201632	36	1.105612
37	0.354290	38	-1.581112	39	-1.477074
40	4.310035	41	0.682794	42	2.352841
43	-1.033891	44	1.978260	45	-0.340308
46	-0.358613	47	-3.517962	48	-0.098927
49	-3.306467	50	1.198389		

2.11 Problema: GOR

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 52
- Valor mínimo: 1.381123e+03
- Tempo de execução: 0.293s

Tabela 12: Valores das variáveis do problema GOR

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	-1.808005	2	-0.338802	3	-3.029722
4	-0.123627	5	7.377148	6	1.166110
7	3.897787	8	0.264021	9	0.470033
10	0.274132	11	0.231021	12	-0.058238
13	-0.404504	14	-1.747954	15	-7.140075
16	-0.835812	17	-1.121263	18	-9.477685
19	-2.096693	20	9.481277	21	1.361036
22	-0.468740	23	8.506567	24	-5.564102
25	0.897459	26	0.672742	27	4.097711
28	0.438565	29	-0.175024	30	0.708005
31	-1.626832	32	5.210964	33	8.918120
34	-2.264685	35	1.303761	36	0.190718
37	-1.017437	38	-1.611141	39	10.628425
40	4.096008	41	4.066650	42	-6.314588
43	2.122244	44	-0.567518	45	0.480304
46	-5.383973	47	-2.504048	48	-0.266695
49	6.401452	50	-0.190067		

2.12 Problema: PSP

Informações:

- Número de variáveis: 50
- Iterações: 47
- Valor mínimo: 2.020496e+02
- Tempo de execução: 0.261s

Tabela 13: Valores das variáveis do problema PSP

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	4.997158	2	4.946052	3	5.001438
4	2.901611	5	5.000006	6	4.956685
7	4.997980	8	3.499302	9	5.002530
10	4.700707	11	4.995607	12	4.797691
13	4.744022	14	0.984448	15	5.265125
16	1.081513	17	3.714969	18	5.007524
19	2.739765	20	2.644921	21	3.409251
22	5.015242	23	0.972524	24	4.972656
25	2.232607	26	3.584110	27	5.038006
28	5.007533	29	4.253436	30	4.995068
31	4.997830	32	4.932765	33	1.456015
34	5.028423	35	4.999296	36	4.534541
37	3.710175	38	4.516013	39	5.901166
40	5.008610	41	4.116323	42	1.836557
43	5.002972	44	3.435678	45	4.991067
46	1.646346	47	3.450622	48	3.608644
49	1.732199	50	5.011255		

2.13 Problema: TRIDIAGONAL

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 18
- Valor mínimo: 6.038542e-07
- Tempo de execução: 0.099s

Tabela 14: Valores das variáveis do problema TRIDIAGONAL

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.999941	2	0.500033	3	0.249948
4	0.125061	5	0.062502	6	0.031240
7	0.015653	8	0.007772	9	0.003919
10	0.001967	11	0.001014	12	0.000538
13	0.000277	14	0.000179	15	0.000061
16	0.000020	17	0.000037	18	-0.000020
19	0.000016	20	-0.000005	21	0.000026
22	-0.000021	23	-0.000009	24	0.000010
25	-0.000016	26	0.000002	27	0.000050
28	-0.000024	29	0.000060	30	-0.000035
31	0.000001	32	-0.000014	33	-0.000048
34	0.000010	35	-0.000034	36	0.000005
37	0.000007	38	-0.000033	39	0.000044
40	-0.000039	41	0.000032	42	-0.000014
43	-0.000002	44	-0.000006	45	-0.000014
46	-0.000029	47	0.000020	48	-0.000026
49	0.000001	50	0.000026	51	-0.000014
52	0.000001	53	0.000014	54	-0.000036
55	0.000045	56	-0.000050	57	0.000063
58	-0.000049	59	0.000033	60	-0.000050
61	0.000005	62	-0.000028	63	-0.000010
64	0.000021	65	-0.000001	66	0.000020
67	0.000009	68	0.000003	69	-0.000006
70	-0.000014	71	0.000020	72	-0.000037
73	0.000011	74	0.000011	75	-0.000040
76	0.000021	77	-0.000006	78	0.000003
79	0.000015	80	0.000022	81	-0.000008
82	-0.000011	83	0.000018	84	-0.000072
85	0.000033	86	-0.000025	87	0.000007
88	0.000023	89	0.000046	90	-0.000025
91	0.000080	92	-0.000019	93	0.000040
94	0.000015	95	0.000038	96	0.000004
97	0.000036	98	0.000018	99	-0.000011
100	0.000013				

2.14 Problema: ENGGVAL1

Informações:

- Número de variáveis: 100
- Iterações: 14
- Valor mínimo: 1.090881e+02
- Tempo de execução: 0.115s

Tabela 15: Valores das variáveis do problema ENGGVAL1

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.901104	2	0.545848	3	0.651216
4	0.624200	5	0.631547	6	0.629540
7	0.630092	8	0.629879	9	0.630059
10	0.629892	11	0.630030	12	0.629896
13	0.630065	14	0.629850	15	0.630078
16	0.629912	17	0.629980	18	0.629991
19	0.629935	20	0.630000	21	0.629991
22	0.629894	23	0.630026	24	0.629960
25	0.629912	26	0.630012	27	0.629998
28	0.629981	29	0.630027	30	0.629949
31	0.629929	32	0.630011	33	0.629941
34	0.629972	35	0.630018	36	0.629902
37	0.630032	38	0.629935	39	0.629958
40	0.630007	41	0.629939	42	0.629961
43	0.629965	44	0.629968	45	0.629968
46	0.630007	47	0.629950	48	0.629902
49	0.630048	50	0.629917	51	0.629975
52	0.629967	53	0.630049	54	0.629818
55	0.630144	56	0.629814	57	0.630071
58	0.629912	59	0.630036	60	0.629916
61	0.630016	62	0.629959	63	0.629908
64	0.630028	65	0.629925	66	0.630001
67	0.629954	68	0.629995	69	0.629954
70	0.629974	71	0.629956	72	0.629987
73	0.629932	74	0.630050	75	0.629893
76	0.629997	77	0.629961	78	0.629968
79	0.629969	80	0.629955	81	0.629981
82	0.629943	83	0.630014	84	0.629903
85	0.630033	86	0.629990	87	0.629966
88	0.629934	89	0.630068	90	0.629851
91	0.630148	92	0.629790	93	0.630152
94	0.629768	95	0.630473	96	0.628192
97	0.636532	98	0.605230	99	0.717124
100	0.000345				

2.15 Problema: LINEAR MINIMUM SURFACE

Informações:

- Número de variáveis: 36
- Iterações: 31
- Valor mínimo: 1.000000e+00
- Tempo de execução: 0.062s

Tabela 16: Valores das variáveis do problema LINEAR MINIMUM SURFACE

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	3.888768	2	3.888905	3	3.888710
4	3.888972	5	3.888657	6	3.888984
7	3.888884	8	3.888767	9	3.888939
10	3.888655	11	3.888982	12	3.888630
13	3.888870	14	3.888871	15	3.888858
16	3.888881	17	3.888813	18	3.888934
19	3.888838	20	3.888967	21	3.888834
22	3.888893	23	3.888913	24	3.888853
25	3.889099	26	3.888807	27	3.889019
28	3.888854	29	3.888989	30	3.888874
31	3.888681	32	3.889137	33	3.888815
34	3.889060	35	3.888860	36	3.889095

2.16 Problema: ULTS0

Informações:

- Número de variáveis: 64
- Iterações: 156
- Valor mínimo: 1.152495e-04
- Tempo de execução: 1.387s

Tabela 17: Valores das variáveis do problema ULTS0

Coordenada	Valor	Coordenada	Valor	Coordenada	Valor
1	0.008804	2	-0.001788	3	-0.008848
4	-0.018591	5	-0.024225	6	-0.033676
7	-0.040518	8	-0.050387	9	0.005304
10	-0.004874	11	-0.011455	12	-0.020070
13	-0.025393	14	-0.033763	15	-0.040063
16	-0.049556	17	-0.001672	18	-0.010153
19	-0.015285	20	-0.022322	21	-0.026183
22	-0.032994	23	-0.037872	24	-0.045743
25	-0.009213	26	-0.016044	27	-0.019498
28	-0.024636	29	-0.026896	30	-0.031818
31	-0.035024	32	-0.041229	33	-0.018783
34	-0.023358	35	-0.024542	36	-0.027450
37	-0.027440	38	-0.030159	39	-0.031122
40	-0.035161	41	-0.030619	42	-0.032183
43	-0.030513	44	-0.030607	45	-0.027702
46	-0.027620	47	-0.025753	48	-0.026843
49	-0.042803	50	-0.041525	51	-0.036767
52	-0.033926	53	-0.027959	54	-0.024966
55	-0.020043	56	-0.018337	57	-0.058344
58	-0.053037	59	-0.044253	60	-0.037905
61	-0.027728	62	-0.021222	63	-0.012316
64	-0.006664				